

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет прикладної математики
Кафедра системного програмування
і спеціалізованих комп'ютерних систем**

Лабораторна робота №3
з дисципліни
«Архітектура для програмістів»

Виконав:
студент групи КВ-33
Козлов Сергій Олександрович

Перевірів:
Молчанов О. А.

Загальне завдання

Реалізувати програму мовою C або C++, що виконує: зчитування послідовності машинних команд (програми), що визначаються варіантом, з файлу; розбір зчитаних команд і вивід їхнього текстового представлення (асемблерного коду). Крім того необхідно реалізувати модульні тести для реалізованого(-их) модуля(-ів) програми.

Програма має містити наступні компоненти (модулі):

1. Модуль з реалізацією функцій зчитування і аналізу (розбору) машинних команд з текстового файлу.
2. Модуль тестування, що містить тестові утиліти і тести реалізованої програми.

Завдання за варіантом 6

Варіант	Список команд
6	2, 3, 6, 7, 8, 9, 26, 28, 29

№	Команда	Код команди (0x)	Опис
2	MOV <reg>, <addr>	1B 0 /reg /addr (пр.: 1B 01 00000042)	перемістити значення з ОП за адресою <addr> у регістр <reg>
3	MOV <addr>, <reg>	1B 1 /reg /addr (пр.: 1B 11 00000042)	перемістити значення з регістру <reg> в ОП за адресою <addr>
6	ADD <reg1>, <reg2>, <reg3>	03 0 /reg1 /reg2 /reg3 (пр.: 03 01 23)	додавання значення з регістру <reg2> до значення з регістру <reg3> і збереження результату в регістрі <reg1>
7	ADD <reg1>, <reg2>, <addr>	04 /reg1 /reg2 /addr (пр.: 04 12 00000042)	додавання значення з регістру <reg2> до 4-байтового значення з ОП за адресою <addr> і збереження результату в регістрі <reg1>
8	SUB <reg1>, <reg2>	0A /reg1 /reg2 (пр. 0A 12)	віднімання від значення в регістрі <reg1> значення з регістру <reg2> і збереження результату в регістрі <reg1>
9	SUB <reg>, <addr>	0B 0 /reg /addr (пр.: 0B 01 00000042)	віднімання від значення в регістрі <reg> 4-байтового значення з ОП за адресою <addr> і збереження
26	CMP <reg1>, <reg2>	80 /reg1 /reg2 (пр.: 80 12)	порівняння двох значень і встановлення відповідних прапорців
28	MOV <reg>, <lit16>	1C 1 /reg /lit16 (пр.: 1C 11 3344)	переміщення 2-байтового числа у регістра <reg>
29	MOV <reg>, <lit32>	1C 2 /reg /lit32 (пр.: 1C 21 33445555)	переміщення 4-байтового числа у регістра <reg>

1. Лістинг програми

Лістинг коду програми та модулів Unit-тестування наведений в Додатку А. Вихідні файли також доступні за посиланням <https://github.com/Teollan/2026-comparch-lab3>.

2. Результати тестування

Результати Unit-тестування (фреймворк GTest) наведені на скріншоті.

```
100% tests passed, 0 tests failed out of 101

Label Time Summary:
integration      =  0.04 sec*proc (12 tests)

Total Test time (real) =  0.45 sec
```

Результати E2E тестування програми наведені в Додатку Б.